

Investigación de Componentes Y Diseño para el Desarrollo de la Tarjeta “Pingüino IDE”

Luis Angel Garduño Gonzalez
Joaquin Isai Cardona Escamilla
Martin Antonio Torres Cruz
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Universidad Politécnica de Tulancingo
Tulancingo, Hidalgo, México

Resumen—El presente trabajo muestra la investigación de los componentes electrónicos necesarios para el desarrollo de la tarjeta “Pingüino IDE”, una plataforma de desarrollo basada en un microcontrolador PIC de 32 bits. El objetivo del proyecto es crear una alternativa moderna y mejorada frente a Arduino, ofreciendo mayor velocidad, mejor rendimiento y un diseño atractivo para estudiantes y desarrolladores.

Index Terms—PIC32, Microcontrolador, Arduino, Tarjeta de Desarrollo, Electrónica, Sistemas Embebidos.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente las tarjetas de desarrollo como Arduino han revolucionado el aprendizaje y desarrollo de proyectos electrónicos. Sin embargo, el avance tecnológico demanda dispositivos más rápidos, modernos y con mayor capacidad de procesamiento.

Por esta razón surge el proyecto “Pingüino IDE”, una tarjeta de desarrollo basada en un microcontrolador PIC de 32 bits, diseñada para ofrecer una mejor experiencia de programación, mayor velocidad y compatibilidad con proyectos avanzados de electrónica, automatización e Internet de las Cosas (IoT).

II. MICROCONTROLADOR PRINCIPAL

El componente más importante de la tarjeta es el microcontrolador, ya que actúa como el cerebro principal del sistema.

II-A. PIC32MX795F512L

Se seleccionó el microcontrolador PIC32MX795F512L de Microchip debido a sus excelentes características para sistemas embebidos modernos.

II-A1. Características principales:

- Arquitectura de 32 bits
- Frecuencia de hasta 80 MHz
- 512 KB de memoria Flash
- 128 KB de memoria RAM
- Comunicación USB 2.0
- Interfaces UART, SPI e I2C
- PWM y ADC integrados

II-A2. Ventajas:

- Mayor velocidad que Arduino UNO
- Mejor rendimiento en proyectos complejos
- Compatibilidad con sistemas modernos
- Capacidad para aplicaciones IoT y automatización

III. REGULADOR DE VOLTAJE

Para alimentar correctamente la tarjeta se utilizará un regulador de voltaje AMS1117 de 3.3V.

III-A. Funciones

- Estabilizar el voltaje
- Proteger el microcontrolador
- Garantizar un funcionamiento seguro

IV. CRISTAL OSCILADOR

El cristal oscilador permite generar la señal de reloj necesaria para el funcionamiento del microcontrolador.

IV-A. Características

- Cristal de 8 MHz o 16 MHz
- Control de velocidad de procesamiento
- Mayor estabilidad del sistema

V. CAPACITORES Y RESISTENCIAS

Estos componentes son fundamentales para la estabilidad eléctrica del circuito.

V-A. Capacitores

- 100 nF
- 10 μ F
- 22 pF

V-B. Funciones

- Filtrar ruido eléctrico
- Mejorar estabilidad
- Proteger el sistema

V-C. Resistencias

- 220 Ω
- 330 Ω
- 10 k Ω

VI. PUERTO USB

La tarjeta utilizará un puerto USB Tipo C o Micro USB para alimentación y programación.

VI-A. Ventajas del USB Tipo C

- Diseño moderno
- Mayor facilidad de conexión
- Mejor apariencia visual

VII. CONVERSOR USB A SERIAL

Se recomienda utilizar el módulo CH340 para la comunicación entre la computadora y la tarjeta.

VII-A. Ventajas

- Bajo costo
- Compatibilidad con Windows
- Fácil integración

VIII. LEDs INDICADORES

Los LEDs permiten mostrar el estado de funcionamiento de la tarjeta.

VIII-A. Tipos de LEDs

- LED de encendido
- LED RX/TX
- LED programable

IX. DISEÑO PCB

El diseño de la PCB será importante para que la tarjeta tenga una apariencia moderna y atractiva.

IX-A. Características del diseño

- Color negro o azul mate
- Serigrafía moderna
- Diseño compacto
- Nombre “Píngüino IDE”
- LEDs visibles

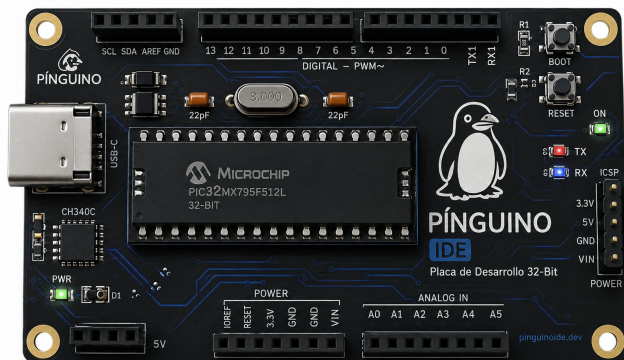


Figura 1. Diseño propuesto de la tarjeta de desarrollo “Píngüino IDE” basada en un microcontrolador PIC32 de 32 bits.

La Figura 1 muestra el diseño conceptual de la tarjeta de desarrollo “Píngüino IDE”, creada como una alternativa moderna y mejorada frente a plataformas tradicionales como Arduino. El diseño incorpora un microcontrolador PIC32 de 32 bits, conexión USB Tipo C, LEDs indicadores, pines de entrada y salida, así como una distribución compacta y atractiva para facilitar su uso en proyectos de electrónica, automatización y sistemas embebidos.

X. FUNCIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO

La tarjeta “Píngüino IDE” busca competir con Arduino ofreciendo mejores características.

X-A. Funciones propuestas

- Compatibilidad con sensores
- Soporte para automatización
- Aplicaciones IoT
- Programación sencilla
- Mayor velocidad de procesamiento
- Compatibilidad con robótica

XI. VENTAJAS DEL PROYECTO

- Plataforma moderna
- Arquitectura de 32 bits
- Diseño atractivo
- Fácil programación
- Mejor rendimiento
- Compatible con proyectos avanzados

XII. CONCLUSIÓN

El proyecto “Píngüino IDE” representa una propuesta innovadora dentro del área de sistemas embebidos y tarjetas de desarrollo. Gracias al uso de un microcontrolador PIC de 32 bits, la plataforma ofrecerá mayor velocidad, mejor capacidad de procesamiento y un diseño moderno frente a plataformas tradicionales como Arduino.

Además, el proyecto busca convertirse en una herramienta atractiva y accesible para estudiantes, desarrolladores y entusiastas de la electrónica, permitiendo el desarrollo de proyectos avanzados de automatización, robótica e Internet de las Cosas.

REFERENCIAS

- [1] Microchip Technology, “PIC32MX Family Data Sheet,” 2024.
- [2] M. Banzi, “Getting Started with Arduino,” O’Reilly Media, 2011.
- [3] A. Monk, “Programming Arduino,” McGraw-Hill, 2016.
- [4] Microchip Technology, “MPLAB X IDE User Guide,” 2024.